

ホモロジー代数

ys-math

2026 年 9 月 20 日

目次

1	アーベル圏	3
	索引	6

1 アーベル圏

定義 1.1 局所小圏 $\mathcal{C}$ は次の条件を満たすとき**前加法圏** (preadditive category) であるという.

- 任意の $A, B \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ に対して写像 $\sigma_{(A,B)}: \text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, B) \times \text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, B) \rightarrow \text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, B)$ が定まり次の条件を満たす. ただし任意の $f, g \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, B)$ に対して $f + g := \sigma_{(A,B)}(f, g)$ とする.
 - ある $0_{A,B}^+ \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, B)$ が存在して $(\text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, B), \sigma_{(A,B)}, 0_{A,B}^+)$ はアーベル群.
 - 任意の $A, B, C \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ と $f, g \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, B)$, $h \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(B, C)$ に対して $h \circ (f + g) = h \circ f + h \circ g$ 成り立つ.
 - 任意の $A, B, C \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ と $f, g \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(B, C)$, $h \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, B)$ に対して $(f + g) \circ h = f \circ h + g \circ h$ 成り立つ.

□

定義 1.2 $\mathcal{C}$ を零対象 Z を持つ局所小圏とし $A, B \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ とする. $i_B \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(Z, B)$ と $!_A \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, Z)$ をそれぞれただ 1 つ存在する射とする. このとき $0_{A,B} := !_A \circ i_B$ を**零射** (zero morphism) という.

□

補題 1.3 $\mathcal{C}$ を零対象 Z を持つ前加法圏とする. 任意の $A, B, C \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ と $g \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(B, C)$, $h \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(C, A)$ に対して次の図式が可換になる.

$$\begin{array}{ccc} B & \xleftarrow{0_{A,B}^+} & A \\ & \searrow g & \downarrow 0_{A,C}^+ \\ & & C \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} B & \xleftarrow{0_{A,B}^+} & A \\ & \nwarrow 0_{C,B}^+ & \uparrow h \\ & & C \end{array}$$

□

証明 $g \circ 0_{A,B}^+ = g \circ (0_{A,B}^+ + 0_{A,B}^+) = g \circ 0_{A,B}^+ + g \circ 0_{A,B}^+$ であり両辺 $g \circ 0_{A,B}^+$ を引けば $0_{A,C}^+ = g \circ 0_{A,B}^+$ となる. 同様に $0_{A,B}^+ \circ h = 0_{C,B}^+$ となる. ■

命題 1.4 $\mathcal{C}$ を零対象 Z を持つ前加法圏とする. 任意の $A, B \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ に対して次が成り立つ.

$$0_{A,B}^+ = 0_{A,B}$$

□

証明 $\text{Mor}_{\mathcal{C}}(Z, B)$ はシングルトンなので $i_B = 0_{Z,B}^+$ である. 補題 1.3 により $0_{A,B} = !_A \circ 0_{Z,B}^+ = 0_{A,B}^+$ となる. ■

定義 1.5 圏 **2** を $\text{Ob}(\mathbf{2}) := 2$, $\text{Mor}(\mathbf{2}) := \{\text{id}_0, \text{id}_1\}$ として定める.

□

定義 1.6 $\mathcal{C}$ を局所小圏とし $A, B \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ とする. 共変関手 $D_{A,B}: \mathbf{2} \rightarrow \mathcal{C}$ を次のようにして定める.

- $D_{A,B}(0) := A$, $D_{A,B}(1) := B$ とする.

- 任意の $j \in 2$ に対して $D_{A,B}(\text{id}_j) := \text{id}_{D_{A,B}(j)}$ とする.

□

定義 1.7 $\mathcal{C}$ を局所小圏とし $A, B \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ とする. $(L, (L, \pi))$ を $D_{A,B}$ の極限とする. このとき $A \times B := L$ を **2 項積** (binary product) といい π_0, π_1 を**射影** (projection) という. □

定義 1.8 前加法圏 $\mathcal{C}$ は次の条件を満たすとき**加法圏** (additive category) であるという.

- 零対象 $Z \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ が存在.
- 任意の $A, B \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ に対して $D_{A,B}: \mathbf{2} \rightarrow \mathcal{C}$ の極限 $(A \times B, (A \times B, \pi))$ が存在.

□

定義 1.9 圏 $\mathbf{P}$ を $\text{Ob}(\mathbf{P}) := 2$ とし $\text{Mor } \mathcal{C} := \{\text{id}_0, \text{id}_1, u, v\}$ として定める. ただし $|\text{Mor}_{\mathbf{P}}(0, 1)| := 2$ である. これを**平行対の圏** (walking parallel pair category) という. 平行対の圏を $\bullet \rightrightarrows \bullet$ と書くこともある.

$$\text{id}_0 \circlearrowleft 0 \begin{matrix} \xrightarrow{u} \\ \xleftarrow{v} \end{matrix} 1 \circlearrowright \text{id}_1$$

□

定義 1.10 $\mathcal{C}$ を加法圏とし $f \in \text{Mor}(\mathcal{C})$ とする. $\mathbf{P}$ を平行対の圏とし共変関手 $K_f: \mathbf{P} \rightarrow \mathcal{C}$ を次のようにして定める.

- $K_f(0) := \text{dom}(f)$, $K_f(1) := \text{cod}(f)$ とする.
- $K_f(u) := f$, $K_f(v) := 0_{\text{dom}(f), \text{cod}(f)}$ とする.

K_f の極限 $(L_{K_f}, (L_{K_f}, \pi_{K_f}))$ を f の**核** (kernel) といい $\text{Ker}(f) := L_{K_f}$, $k_f := (\pi_{K_f})_0: \text{Ker}(f) \rightarrow \text{dom}(f)$ とする. つまり任意の $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ と $(X, \eta) \in \text{Cone}(X, K_f)$ に対して次の図式を可換にする $g: X \rightarrow \text{Ker}(f)$ がただ 1 つ存在する.

$$\begin{array}{ccc} & X & \\ \eta_0 \swarrow & \downarrow g & \searrow \eta_1 \\ & \text{Ker}(f) & \\ k_f \swarrow & & \searrow (\pi_{K_f})_1 \\ \text{dom}(f) & \xrightarrow{f} & \text{cod}(f) \\ & \text{0}_{\text{dom}(f), \text{cod}(f)} & \end{array}$$

□

注意 1.11 定義 1.10 の仮定のもと任意の $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ と $(X, \eta) \in \text{Cone}(X, K_f)$ に対して $\eta_1 = 0_{\text{dom}(f), \text{cod}(f)} \circ f = 0_{X, \text{cod}(f)}$ である. □

定義 1.12 K_f の余極限 $(Q_{K_f}, (Q_{K_f}, \iota_{K_f}))$ を f の**余核** (cokernel) といい $\text{Coker}(f) := Q_{K_f}$, $c_f := (\iota_{K_f})_0: \text{cod}(f) \rightarrow \text{Coker}(f)$ とする. □

定義 1.13 $\mathcal{C}$ を圏とし $f \in \text{Mor}(\mathcal{C})$ とする. 任意の $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ と $g, h \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(X, \text{dom}(f))$ に対して次の条件が成り立つとき f は**モノ射** (monomorphism) であるといい $f: \text{dom}(f) \rightarrow \text{cod}(f)$ と書く.

$$f \circ g = f \circ h \implies g = h$$

□

定義 1.14 $\mathcal{C}$ を圏とし $f \in \text{Mor}(\mathcal{C})$ とする. 任意の $Y \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ と $g, h \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(\text{cod}(f), Y)$ に対して次の条件が成り立つとき f は**エピ射** (epimorphism) であるといい $f: \text{dom}(f) \twoheadrightarrow \text{cod}(f)$ と書く.

$$g \circ f = h \circ f \implies g = h$$

□

定義 1.15 加法圏 $\mathcal{C}$ は次の条件を満たすとき**アーベル圏** (Abelian category) であるという.

- 任意の $f \in \text{Mor}(\mathcal{C})$ に対して f の核と余核が存在する.
- 任意のモノ射 $f \in \text{Mor}(\mathcal{C})$ に対してある $g \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}$ が存在して $f = k_g$ となる.
- 任意のエピ射 $f \in \text{Mor}(\mathcal{C})$ に対してある $g \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}$ が存在して $f = c_g$ となる.

□

索引

あ

アーベル圏, 5

エピ射, 5

か

核, 4

加法圏, 4

さ

射影, 4

前加法圏, 3

な

2 項積, 4

は

平行対の圏, 4

ま

モノ射, 5

や

余核, 4

ら

零射, 3

A

Abelian category, 5

additive category, 4

B

binary product, 4

C

cokernel, 4

E

epimorphism, 5

K

kernel, 4

M

monomorphism, 5

P

preadditive category, 3

projection, 4

W

walking parallel pair category, 4

Z

zero morphism, 3

ホモロジー代数

GitHub

著者の GitHub のプロフィールページには以下のリンクからアクセスできます.

<https://github.com/ys-math>

.pdf 及び .tex 形式のファイルをまとめている GitHub レポジトリには以下のリンクからアクセスできます.

<https://github.com/ys-math/math-study.git>

L^AT_EX

この PDF の tex ソースをまとめたフォルダには以下のリンクからアクセスできます.

https://github.com/ys-math/math-study/tree/main/tex/homological_algebra

使用したコンパイラ: LuaLaTeX

使用したドキュメントクラス: jlreq

発行日 2026 年 9 月 20 日

著者 ys-math



本テキストは クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンス の下に提供されています.

(CC BY-NC-ND 4.0)

ライセンスの詳細は以下の URL を参照してください.

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ja>
